

Introducción a la Computación Cuántica

Tarea 3 — I-2026

Esfera de Bloch, productos tensoriales, entrelazamiento y matrices de densidad

Hay tres secciones A, B y C. Las preguntas de la sección A son más sencillas, o preguntas de repaso. La sección B es la más importante, y debe recibir la mayor parte de su atención, será evaluada en clase y es la única que se debe entregar. La sección C consiste de problemas con mayor dificultad.

Cada ejercicio de la sección B tiene el mismo puntaje.

Notación:

- Denotamos el vector de matrices de Pauli como $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z) \equiv (X, Y, Z)$, donde

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- La compuerta de Hadamard está dada por $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}$, y la compuerta

$$T \text{ por } T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}.$$

Sección A

Geometría del qubit y la esfera de Bloch: El estado cuántico más general de un qubit puro en el espacio de Hilbert $\mathbb{C}^2$ se puede escribir como una superposición normalizada $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Dado que una fase global no tiene consecuencias físicas observables, todo estado puro se puede parametrizar de forma unívoca en coordenadas esféricas (θ, ϕ) sobre la superficie de una esfera unitaria tridimensional S^2 (la **esfera de Bloch**):

$$|\psi(\theta, \phi)\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \phi \in [0, 2\pi).$$

1. (Coordenadas esféricas y descomposición de Bloch)

- (a) A partir de la parametrización esférica $|\psi(\theta, \phi)\rangle$, calcule explícitamente la matriz de densidad $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ en la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$:

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}.$$

Expresé cada una de las cuatro entradas de la matriz en términos de funciones trigonométricas de θ y ϕ .

- (b) Toda matriz hermítica de 2×2 con traza unitaria (matriz de densidad de un qubit) admite una única **descomposición de Bloch** en términos de la base ortogonal de operadores $\{\mathbb{I}, X, Y, Z\}$:

$$\rho = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{r} \cdot \vec{\sigma}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & 1 - r_z \end{pmatrix},$$

donde $\vec{r} = (r_x, r_y, r_z) \in \mathbb{R}^3$ es el **vector de Bloch**. Muestre que las componentes cartesianas del vector de Bloch se obtienen mediante los valores esperados de los operadores de Pauli:

$$r_x = \text{Tr}(\rho X) = \langle X \rangle, \quad r_y = \text{Tr}(\rho Y) = \langle Y \rangle, \quad r_z = \text{Tr}(\rho Z) = \langle Z \rangle.$$

- (c) Igualando su resultado del inciso (a) con la matriz de Bloch del inciso (b), deduzca las relaciones de transformación entre los ángulos esféricos (θ, ϕ) y las coordenadas cartesianas (r_x, r_y, r_z) :

$$r_x = \sin \theta \cos \phi, \quad r_y = \sin \theta \sin \phi, \quad r_z = \cos \theta.$$

Compruebe que para cualquier estado puro se cumple $\|\vec{r}\|^2 = r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 = 1$ (el vector yace exactamente sobre la superficie de la esfera de Bloch).

- (d) Considere ahora una mezcla estadística de estados puros $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$, con $p_k > 0$ y $\sum_k p_k = 1$. Demuestre que el vector de Bloch del estado mixto es el promedio ponderado de los vectores de Bloch individuales:

$$\vec{r} = \sum_k p_k \vec{r}_k.$$

Utilizando la convexidad de la norma euclidiana, concluya que $\|\vec{r}\| < 1$ para todo estado mixto, y determine cuál es el vector de Bloch del estado completamente mezclado $\rho = \frac{1}{2}\mathbb{I}$.

2. (Reglas algebraicas y propiedades del producto tensorial) El producto tensorial (o producto de Kronecker) $\otimes$ es la herramienta matemática fundamental para construir espacios de Hilbert compuestos $\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. Las propiedades del producto tensorial son:

- **Bilinealidad:** $(\alpha A_1 + \beta A_2) \otimes B = \alpha(A_1 \otimes B) + \beta(A_2 \otimes B)$, para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.
- **Propiedad del producto mixto** (*mixed-product property*):

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD),$$

asumiendo que las dimensiones de las matrices permiten los productos AC y BD .

- **Adjunto hermítico:** $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$.
 - **Traza:** $\text{Tr}(A \otimes B) = \text{Tr}(A) \text{Tr}(B)$.
 - **Espectro y vectores propios:** Si $A|v\rangle = \lambda|v\rangle$ y $B|w\rangle = \mu|w\rangle$, $(|v\rangle \otimes |w\rangle)$ es vector propio de $A \otimes B$ con autovalor $\lambda\mu$.
- (a) Sean $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{C}^{p \times q}$ dos matrices dadas por $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{kl})$.
- Escriba la definición matricial por bloques del producto de Kronecker $A \otimes B$. ¿Cuáles son las dimensiones de la matriz resultante?
 - Si $\{|i_A\rangle\}_{i=1}^{\dim \mathcal{H}_A}$ y $\{|j_B\rangle\}_{j=1}^{\dim \mathcal{H}_B}$ son bases ortonormales de $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$, demuestre que el conjunto de vectores $\{|i_A\rangle \otimes |j_B\rangle\}$ constituye una base ortonormal del espacio compuesto $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$.
- (b) Aplicando las propiedades del producto tensorial:
- Calcule explícitamente la matriz de 4×4 correspondiente al operador $X \otimes Z$.
 - Calcule la matriz de 4×4 del operador $(H \otimes X)(Z \otimes \mathbb{I})$.
 - Demuestre, usando únicamente la propiedad del producto mixto (sin multiplicar matrices de 4×4), que $(X \otimes Z)^2 = \mathbb{I}_4$ y calcule el conmutador $[X \otimes Z, Z \otimes X]$.

Sección B

3. (Coordenadas cartesianas y esféricas de estados cuánticos fundamentales) Para cada uno de los siguientes 8 estados de un qubit, determine:

- (i) Los ángulos en coordenadas esféricas (θ, ϕ) en la esfera de Bloch.
- (ii) Las coordenadas cartesianas del vector de Bloch $\vec{r} = (r_x, r_y, r_z)$.
- (iii) La matriz de densidad $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$.
- (a) **Los 6 estados de Pauli** (autoestados de Z, X, Y):
 - (i) El estado $|0\rangle$ (autoestado de Z con autovalor $+1$).
 - (ii) El estado $|1\rangle$ (autoestado de Z con autovalor -1).
 - (iii) El estado $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ (autoestado de X con autovalor $+1$).
 - (iv) El estado $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ (autoestado de X con autovalor -1).
 - (v) El estado $|+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ (autoestado de Y con autovalor $+1$).
 - (vi) El estado $|-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$ (autoestado de Y con autovalor -1).
- (b) **El estado T**: El estado cuántico obtenido al aplicar la compuerta T sobre $|+\rangle$:

$$|T\rangle = T|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\pi/4}|1\rangle).$$

- (c) **El estado propio de Hadamard**: El estado $|H\rangle$ definido como el autoestado con autovalor $+1$ del operador unitario y hermítico de Hadamard $H = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}$:

$$|H\rangle = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) |1\rangle.$$

4. (Entrelazamiento, estados de Bell y descomposición de Schmidt) Considere un sistema cuántico bipartito con espacio de Hilbert $\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, donde $\dim \mathcal{H}_A = d_A$ y $\dim \mathcal{H}_B = d_B$.

- Un estado puro $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_{AB}$ se dice **separable** (o de producto) si existen $|\phi_A\rangle \in \mathcal{H}_A$ y $|\chi_B\rangle \in \mathcal{H}_B$ tales que $|\psi\rangle = |\phi_A\rangle \otimes |\chi_B\rangle$. En caso contrario, el estado se denomina **entrelazado**.
- La base ortonormal de Bell en $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ está conformada por los 4 estados:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle).$$

- (a) Demuestre que el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$ no es separable; es decir, pruebe por contradicción que no existen coeficientes $a_0, a_1, b_0, b_1 \in \mathbb{C}$ tales que

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = (a_0|0\rangle + a_1|1\rangle) \otimes (b_0|0\rangle + b_1|1\rangle).$$

- (b) **Teorema de descomposición de Schmidt** Todo estado puro $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ puede escribirse en la forma canónica:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^r \lambda_k |i_k^A\rangle |i_k^B\rangle,$$

donde los coeficientes de Schmidt $\lambda_k > 0$ son números reales estrictamente positivos que satisfacen $\sum_{k=1}^r \lambda_k^2 = 1$, y $\{|i_k^A\rangle\}$, $\{|i_k^B\rangle\}$ son bases ortonormales en $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$, respectivamente. La cantidad de valores λ_i no nulos se denomina **rango de Schmidt** (o número de Schmidt), y está acotado por $\min(d_A, d_B)$.

- (i) Explique por qué un estado puro $|\psi\rangle$ es separable si y solo si su rango de Schmidt es $r = 1$, y es entrelazado si y solo si $r > 1$.
- (ii) Identifique la descomposición de Schmidt y el rango de Schmidt de los 4 estados de Bell $|\Phi^\pm\rangle$ y $|\Psi^\pm\rangle$.
- (c) Considere el siguiente estado de dos qubits en $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle - \frac{1}{2}|11\rangle.$$

- (i) Reescriba el estado factorizando adecuadamente y determine si $|\psi\rangle$ es un estado separable o entrelazado.
- (ii) Encuentre explícitamente su descomposición de Schmidt, indicando los coeficientes λ_k y los vectores de las bases ortonormales correspondientes $\{|i_k^A\rangle\}$ y $\{|i_k^B\rangle\}$.

(d) Considere ahora el estado de dos qubits:

$$|\Psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|10\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|11\rangle.$$

Determine su descomposición de Schmidt calculando la matriz de densidad reducida, obteniendo los coeficientes de Schmidt λ_1, λ_2 y las bases ortonormales correspondientes para ambos subsistemas.

5. (Caracterización de matrices de densidad y trazas)

- (a) Demuestre que para cualquier operador de densidad ρ se cumple $\text{Tr}(\rho^2) \leq 1$.
- (b) Demuestre que $\text{Tr}(\rho^2) = 1$ si y solo si ρ es un **estado puro** (es decir, $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ para algún $|\psi\rangle$).

Sección C

6. (Regla de Born para estados mixtos y medición cuántica generalizada) Considere un sistema cuántico preparado en un estado mixto descrito por el operador de densidad $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, donde cada estado puro $|\psi_i\rangle$ ocurre con probabilidad clásica p_i . Se realiza una medición cuántica descrita por un conjunto de operadores de medición $\{M_m\}$ que satisfacen la relación de completitud $\sum_m M_m^\dagger M_m = \mathbb{I}$.

- (a) **Derivación de la regla de Born:** Para un estado puro $|\psi_i\rangle$, la probabilidad condicional de obtener el resultado m es $P(m|\psi_i) = \langle\psi_i|M_m^\dagger M_m|\psi_i\rangle$. Utilizando la ley de probabilidad total y la invariancia cíclica de la traza, demuestre que la probabilidad global de medir el resultado m viene dada por la **regla de Born generalizada**:

$$P(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho).$$

En particular, para una medición proyectiva con proyectores ortogonales $\{P_m\}$, verifique que $P(m) = \text{Tr}(P_m \rho)$ y que $\sum_m P(m) = 1$.

- (b) **Valor esperado de un observable:** Dado un observable físico A con descomposición espectral $A = \sum_m a_m P_m$, demuestre que el valor esperado de la medición sobre el estado mixto ρ es

$$\langle A \rangle = \sum_m a_m P(m) = \text{Tr}(A\rho).$$

- (c) **Colapso y estado post-medición:** Si al realizar la medición sobre el ensamble ρ se registra el resultado m , demuestre que el estado post-medición del sistema cuántico viene dado por

$$\rho' = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)}.$$

Compruebe que ρ' es hermítico, semidefinido positivo ($\rho' \geq 0$) y tiene traza igual a 1.

7. (Producto interno de Hilbert-Schmidt y distancia entre estados) Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert de dimensión finita d , y sea $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ el espacio vectorial de todos los operadores lineales que actúan sobre $\mathcal{H}$.

(a) **Producto interno de Hilbert-Schmidt:**

Sobre el espacio de operadores $\mathcal{L}(\mathcal{H})$, se define el funcional:

$$\langle A, B \rangle_{\text{HS}} \equiv \text{Tr}(A^\dagger B).$$

- (i) Demuestre que $\langle A, B \rangle_{\text{HS}}$ satisface los cuatro axiomas de un producto interno sobre $\mathcal{L}(\mathcal{H})$:

1. Linealidad en el segundo argumento: $\langle A, \alpha B + \beta C \rangle_{\text{HS}} = \alpha \langle A, B \rangle_{\text{HS}} + \beta \langle A, C \rangle_{\text{HS}}$.
2. Simetría conjugada: $\langle A, B \rangle_{\text{HS}} = \langle B, A \rangle_{\text{HS}}^*$.
3. Definido positivo: $\langle A, A \rangle_{\text{HS}} \geq 0$, con $\langle A, A \rangle_{\text{HS}} = 0 \iff A = 0$ (el operador nulo).

- (ii) Para un sistema de un qubit ($d = 2$), demuestre que el conjunto de operadores de Pauli normalizados

$$\left\{ \frac{\mathbb{I}}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{Y}{\sqrt{2}}, \frac{Z}{\sqrt{2}} \right\}$$

constituye una base ortonormal de $\mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ bajo el producto interno de Hilbert-Schmidt.

(b) **Distancia de Hilbert-Schmidt y geometría de la esfera de Bloch:**

La norma de Hilbert-Schmidt (o norma de Frobenius) inducida por el producto interno es $\|A\|_{\text{HS}} = \sqrt{\text{Tr}(A^\dagger A)}$. Se define la **distancia de Hilbert-Schmidt** entre dos estados cuánticos ρ y σ como

$$D_{\text{HS}}(\rho, \sigma) \equiv \|\rho - \sigma\|_{\text{HS}} = \sqrt{\text{Tr}((\rho - \sigma)^2)}.$$

Considere dos matrices de densidad arbitrarias de un qubit expresadas en su descomposición de Bloch con vectores $\vec{r}, \vec{s} \in \mathbb{R}^3$ ($\|\vec{r}\|, \|\vec{s}\| \leq 1$):

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \vec{r} \cdot \vec{\sigma}), \quad \sigma = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \vec{s} \cdot \vec{\sigma}).$$

- (i) Demuestre que el producto interno de Hilbert-Schmidt entre ambos estados es

$$\langle \rho, \sigma \rangle_{\text{HS}} = \text{Tr}(\rho\sigma) = \frac{1}{2}(1 + \vec{r} \cdot \vec{s}).$$

- (ii) Utilizando el resultado anterior, demuestre que la distancia de Hilbert-Schmidt entre los estados cuánticos ρ y σ coincide, salvo una constante de escala $\frac{1}{\sqrt{2}}$, con la distancia euclidiana tridimensional estándar entre sus vectores de Bloch:

$$D_{\text{HS}}(\rho, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2}} \|\vec{r} - \vec{s}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(r_x - s_x)^2 + (r_y - s_y)^2 + (r_z - s_z)^2}.$$

- (iii) ¿Cuál es la distancia máxima de Hilbert-Schmidt posible entre dos estados cuánticos de un qubit? ¿Para cuáles pares de estados se alcanza esta cota máxima?